Méthodes — Séance 6

Reconnaître le type de croissance

O1

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une grandeur est donnée par un tableau de valeurs à pas régulier et qu'il faut choisir un modèle.

ÉTAPES

1. Vérifie que les valeurs de la variable sont régulièrement espacées.
2. Calcule les différences successives. Si elles sont toutes égales, le modèle est affine, de la forme $b + m\,t$.
3. Calcule les quotients successifs, si aucune valeur n'est nulle. S'ils sont tous égaux, le modèle est exponentiel, de la forme $b \cdot a^t$, où a est la valeur du quotient.
4. Si ni les différences ni les quotients ne sont constants, compare la vitesse de croissance du tableau à celle d'un polynôme, d'une racine et d'un logarithme.
5. Écris la formule avec les nombres lus, puis vérifie-la sur toutes les colonnes du tableau.

EXEMPLE

Soit une fonction f dont le tableau de valeurs est le suivant.

x	0	1	2	3
$f(x)$	4	6	9	$13,5$

Les différences successives valent 2, 3 et $4,5$, donc elles ne sont pas constantes et le modèle n'est pas affine. Les quotients successifs valent $\frac{6}{4} = 1,5$, $\frac{9}{6} = 1,5$ et $\frac{13,5}{9} = 1,5$, donc ils sont constants et le modèle est exponentiel avec $a = 1,5$ et $b = f(0) = 4$. On écrit $f(x) = 4 \cdot 1,5^x$, et on vérifie sur la dernière colonne : $4 \cdot 1,5^3 = 4 \cdot 3,375 = 13,5$.

LE PIÈGE

Une erreur fréquente consiste à conclure d'après les deux premières colonnes seulement. Elle est tentante parce que deux valeurs vérifient toujours un modèle affine et un modèle exponentiel, mais elle est fausse : il faut calculer toutes les différences et tous les quotients du tableau, car un seul écart suffit à exclure un modèle.

Lire les paramètres d'un modèle exponentiel

O2

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une grandeur est donnée par une formule de la forme $b \cdot a^{t/T}$ ou $b\,e^{kt}$ et qu'il faut l'interpréter ou changer de forme.

ÉTAPES

1. Identifie la valeur initiale b : c'est la valeur de la grandeur pour $t = 0$.
2. Compare la base a au nombre 1 : si $a > 1$, la grandeur croît, et si $0 < a < 1$, elle décroît.
3. Cherche la durée T qui rend l'exposant égal à 1 : c'est la durée par laquelle la grandeur est multipliée par a, donc le temps de doublement si $a = 2$ et la demi-vie si $a = \frac{1}{2}$.
4. Pour passer à la forme e^{kt}, écris $a^u = e^{u\ln(a)}$ avec l'exposant de la formule, puis identifie le coefficient de t : c'est k.
5. Contrôle le signe de k : il est positif pour une croissance et négatif pour une décroissance.

EXEMPLE

Soit une grandeur $A(t) = 90 \cdot 3^{t/2}$, où t est exprimé en jours.

La valeur initiale est $b = 90$. La base 3 est supérieure à 1, donc la grandeur croît. L'exposant $\frac{t}{2}$ vaut 1 pour $t = 2$, donc la grandeur est multipliée par 3 tous les 2 jours. Pour changer de forme, on écrit $3^{t/2} = e^{(t/2)\ln(3)} = e^{(\ln(3)/2)\,t}$, donc $A(t) = 90\,e^{kt}$ avec $k = \frac{\ln(3)}{2}$ par jour. Ce nombre est positif, ce qui correspond à une croissance.

LE PIÈGE

Une erreur fréquente consiste à écrire $k = \ln(3)$ en oubliant le facteur de l'exposant. Elle est tentante parce que $\ln(3)$ est le nombre qui apparaît quand on change de base, mais elle est fausse : l'exposant est $\frac{t}{2}$ et non t, donc le coefficient de t est $\frac{\ln(3)}{2}$.

Résoudre une équation exponentielle

O4

QUAND L'UTILISER ?

Dès que l'inconnue figure dans un exposant et qu'il faut la calculer, par exemple pour trouver le temps nécessaire pour atteindre une valeur donnée d'un modèle exponentiel.

ÉTAPES

1. Isole la puissance dans un membre de l'équation : soustrais les termes ajoutés, puis divise les deux membres par le facteur qui multiplie la puissance.
2. Si l'autre membre s'écrit comme une puissance de la même base, écris-le sous cette forme, égale les deux exposants, puis passe à l'étape 4.
3. Sinon, garde la base de la puissance et applique le logarithme népérien aux deux membres, s'ils sont strictement positifs (si un membre est négatif et l'autre positif, l'équation n'a pas de solution). Utilise $\ln(a^u) = u\ln(a)$ pour faire descendre l'exposant, puis isole l'inconnue en divisant par le nombre qui la multiplie.
4. Vérifie le résultat en remplaçant x dans l'équation de départ par la valeur trouvée.
5. Conclus en écrivant l'ensemble des solutions, ou, dans un problème, par une phrase qui donne l'inconnue, avec son unité si l'énoncé en a une.

EXEMPLE

Soit l'équation $6 \cdot 3^x = 60$. On va calculer x.

On isole la puissance en divisant les deux membres par 6 : $3^x = 10$. Le nombre 10 n'est pas une puissance entière de 3, donc on garde la base 3 et on applique le logarithme népérien aux deux membres, qui sont strictement positifs : $\ln(3^x) = \ln(10)$, c'est-à-dire $x\ln(3) = \ln(10)$. On divise par $\ln(3)$, qui est strictement positif : $x = \frac{\ln(10)}{\ln(3)}$. L'ensemble des solutions est $S = \left\{\frac{\ln(10)}{\ln(3)}\right\}$.

LE PIÈGE

Une erreur fréquente consiste à écrire $6 \cdot 3^x = 18^x$ avant de résoudre. Elle est tentante parce que les deux nombres 6 et 3 sont côte à côte, mais elle est fausse : l'exposant ne porte que sur la base 3, donc il faut d'abord diviser par 6 pour isoler la puissance. Une autre erreur consiste à écrire $x = \ln(10)$ en oubliant de diviser par $\ln(3)$: le logarithme fait descendre l'exposant devant $\ln(3)$, et l'inconnue reste multipliée par ce nombre. Enfin, une dernière erreur consiste à appliquer le logarithme à un nombre négatif, par exemple à passer de $e^x = -3$ à $x = \ln(-3)$: le logarithme n'est défini que pour des nombres strictement positifs, et e^x est toujours strictement positif, donc l'équation n'a pas de solution.

Exploiter une grandeur logarithmique

O4

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une grandeur C est exprimée par son logarithme décimal, comme un pH ou une charge virale en log, et qu'il faut passer de la grandeur à son logarithme, ou comparer deux valeurs de la grandeur.

ÉTAPES

1. Repère la grandeur C, avec son unité, et la relation qui donne son logarithme, par exemple $L = \log_{10}(C)$ ou $\mathrm{pH} = -\log_{10}([\mathrm{H}^+])$.
2. Pour passer de C à son logarithme, écris C comme le produit d'un nombre et d'une puissance de 10, puis utilise $\log_{10}\left(a \cdot 10^k\right) = \log_{10}(a) + k$.
3. Pour passer du logarithme à C, écris C comme une puissance de 10 : $C = 10^L$, ou $[\mathrm{H}^+] = 10^{-\mathrm{pH}}$.
4. Pour comparer deux valeurs, calcule la différence de leurs logarithmes : elle est égale au logarithme du quotient des deux grandeurs, donc une différence de d correspond à une multiplication ou à une division par 10^d.
5. Conclus par une phrase qui donne la grandeur avec son unité, ou qui interprète l'écart dans le contexte.

EXEMPLE

Un liquide a une concentration en ions hydrogène $[\mathrm{H}^+] = 2 \cdot 10^{-5}$ mol/L. On donne $\log_{10}(2) \approx 0,30$. On calcule son pH, puis on le compare à un liquide de pH $6,7$.

On écrit la concentration comme le produit d'un nombre et d'une puissance de 10, donc $\log_{10}(2 \cdot 10^{-5}) = \log_{10}(2) - 5 \approx -4,7$, et le pH vaut $4,7$. L'écart de pH entre les deux liquides vaut $6,7 - 4,7 = 2$, donc le second liquide a une concentration en ions hydrogène $10^2 = 100$ fois plus petite, soit $[\mathrm{H}^+] = 10^{-6,7} \approx 2 \cdot 10^{-7}$ mol/L.

LE PIÈGE

Une erreur fréquente consiste à croire qu'un écart de 2 sur le logarithme correspond à une multiplication ou à une division par 2. Elle est tentante parce qu'on lit l'écart comme sur une échelle ordinaire, mais elle est fausse : le logarithme transforme un quotient en différence, donc un écart de 2 correspond à un facteur $10^2 = 100$ sur la grandeur.

Déterminer les paramètres d'un modèle périodique

O7

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une grandeur périodique doit être modélisée par $f(t) = M + A\cos\left(\frac{2\pi}{T}(t-h)\right)$ et que l'on connaît sa valeur maximale, sa valeur minimale, sa période et l'instant d'un maximum ou d'un minimum.

ÉTAPES

1. Calcule la valeur moyenne M : c'est la moyenne de la valeur maximale et de la valeur minimale.
2. Calcule l'amplitude A : c'est la moitié de la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale.
3. Lis la période T, puis calcule le nombre $\frac{2\pi}{T}$ qui multiplie $t-h$.
4. Prends pour h l'instant d'un maximum. Si tu ne connais que l'instant d'un minimum, ajoute-lui une demi-période $\frac{T}{2}$ pour obtenir l'instant d'un maximum.
5. Écris $f(t)$, puis vérifie le modèle : $f(h)$ doit valoir la valeur maximale et $f\left(h+\frac{T}{2}\right)$ la valeur minimale.

EXEMPLE

Une grandeur périodique varie entre -2 et 6, avec une période de 6 unités de temps, et sa valeur minimale est atteinte à l'instant $t=0$. On cherche un modèle de la forme $f(t) = M + A\cos\left(\frac{2\pi}{T}(t-h)\right)$.

La valeur moyenne vaut $M = \frac{6+(-2)}{2} = 2$ et l'amplitude vaut $A = \frac{6-(-2)}{2} = 4$. La période vaut $T=6$, donc $\frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{3}$. On ne connaît que l'instant d'un minimum, donc on lui ajoute une demi-période : $h = 0+3 = 3$. On obtient $f(t) = 2 + 4\cos\left(\frac{\pi}{3}(t-3)\right)$. Vérification : $f(3) = 2+4\cos(0) = 6$, qui est la valeur maximale, et $f(0) = 2+4\cos(-\pi) = -2$, qui est la valeur minimale.

LE PIÈGE

Une erreur fréquente consiste à prendre pour h l'instant du minimum, ici $h=0$. Elle est tentante parce que c'est le seul instant donné par l'énoncé, mais elle est fausse : $\cos(0) = 1$, donc le modèle atteint sa valeur maximale en $t=h$, et il placerait un maximum là où la grandeur est minimale. Une autre erreur consiste à écrire $\frac{T}{2\pi}$ ou $2\pi T$ au lieu de $\frac{2\pi}{T}$: le modèle n'aurait alors plus la bonne période.